

1. 풍속(m/s) 및 GUST 풍속(m/s) 기준

- 풍속은 선박의 풍압 면적에 작용하여 압류(Leeway)를 발생시키고, 돌풍(Gust)은 닻 끌림(주요, Dragging anchor)의 주원인이 됩니다.
- 지속 풍속 10m/s 이상: 자동차운반선(Ro-Ro선) 등 풍압 면적이 큰 선박은 압류(Leeway)가 심해지므로, 입출항 시 예인선(Tug boat) 추가 배치를 VTS에 요청해야 한다.
- 지속 풍속 12m/s 이상: 소형 어선(총톤수 5톤 미만)의 출항을 자제하고, 조업 중인 어선은 안전 해역으로 이동을 시작해야 한다.
- 지속 풍속 14m/s 이상 (풍랑주의보 기준): 총톤수 1.5톤 미만 어선의 출항이 법적으로 전면 통제되며, 항내 정박 선박은 당직을 강화해야 한다.
- 지속 풍속 15m/s 이상: 도선선(Pilot boat) 접근이 위험해지므로, 항만 당국은 제한적 도선 또는 도선사 승하선 작업을 권고한다.
- 지속 풍속 17m/s 이상: 예부선(Tug and Barge, 끌배와 부선)의 항해를 전면 통제하며, 항만 내 하역용 갠트리 크레인 작업을 전면 중지한다.
- 지속 풍속 21m/s 이상 (풍랑경보 기준): 모든 일반 선박의 항만 입항이 제한되며, 항계 외곽 안전한 외항 정박지로 피항해야 한다.
- 측면(Beam) 지속 풍속 15m/s 이상: 선박 측면에서 바람을 받을 경우 선체가 풍하측으로 밀리는 현상이 급증하므로, 협수로 통과 시 조타기(Rudder) 각도를 풍상측으로 선행 조작해야 한다.
- GUST 풍속 15m/s 이상 지속: LNG 운반선 및 위험물 적재 선박의 접안(Berthing) 및 이안(Unberthing) 작업을 즉각 중단하고 기상 호전을 대기해야 한다.
- GUST 풍속 20m/s 이상: 닻 끌림(주요, Dragging anchor) 위험 경계가 발령되므로, 정박 선박은 당직 항해사를 선교에 상주시키고 GPS 정박지 이탈 알람을 설정해야 한다.
- GUST 풍속 26m/s 이상 (태풍/강풍경보): 정박 선박은 주기관(Main Engine)을 즉시 사용할 수 있는 'Notice 0' 상태를 유지하고, 닻 끌림 발생 시 즉각 닻을 올리고 표류(Drifting)하며 조종력을 확보해야 한다.

[정박 중인 선박]

- 지속 풍속 10m/s 이상 (단땃 정박 시): 선박이 닻을 중심으로 8자 형태로 흔들리는 편주(Yawing) 현상이 시작되므로, 타(Rudder)를 한쪽으로 꺾어두어 선체 움직임을 안정시켜야 한다.
- 지속 풍속 15m/s 이상: 단땃 정박(Single anchor)의 파지력 한계에 도달할 위험이 있으므로, 양땃 정박(Bower anchor)으로 전환하여 파지력을 증대시켜야 한다.
- GUST 풍속 20m/s 이상 (주요 경계): 닻 끌림(Dragging)이 발생하기 시작하는 임계점이다. 선교에 항해사를 즉시 배치하고, 레이더와 GPS를 이용해 닻의 위치 이탈 여부를 실시간(1분 단위)으로 모니터링해야 한다.
- GUST 풍속 25m/s 이상: 주기관(Engine)을 즉시 사용하여 전진 타력을 주어 닻줄(Anchor chain)에 걸리는 장력을 완화(Heaving-to at anchor)해야 하며, 필요시 즉각 닻을 절단(Slip)하고 표류할 준비를 갖춘다.

[항해/선회 중인 선박]

- 측면 지속 풍속 10m/s 이상 (협수로 통과 시): 선체가 바람이 부는 반대 방향(풍하측)으로 밀리는 압류(Leeway)가 발생하므로, 예정 침로보다 풍상측으로 조타(Crabbing)하여 실제 항적을 유지해야 한다.
- 지속 풍속 15m/s 이상에서 선회(Turning) 시: 선박이 바람을 안고 선회할 때(추기성)보다, 바람을 등지고 선회할 때 선회 반경이 급격히 커지므로 반대선 조우 시 충돌 위험에 대비하여 선회 공간을 평소의 1.5배 이상 확보해야 한다.
- 공선(Ballast) 상태의 대형선 측면 바람 15m/s 이상: 화물이 없어 흘수가 얇고 수면 위 풍압 면적이 최대화된 상태이므로, 강한 측풍을 받으면 조타기의 제어력을 상실(Broaching-to 위험)할 수 있어 밸러스트 수를 추가 주입해야 한다.

[접/이안 및 항만 통제]

- 지속 풍속 10m/s 이상 (Ro-Ro선, LNG선 접안): 자동차 운반선이나 LNG선은 측면 풍압 면적이 거대하여 부두와 강하게 충돌할 위험이 있으므로, 예인선(Tug)을 최소 1척 이상 추가 배치해야 한다.
- 지속 풍속 14m/s 이상 (도선 통제): 도선사(Pilot)가 파일럿 래더(사다리)를 통해 승하선하는 것이 물리적으로 매우 위험해지므로, 도선 작업이 지연되거나 풍하측(Lee side)을 완벽히 형성할 때까지 대기해야 한다.
- 지속 풍속 17.5m/s 이상 (초대형 컨테이너선 하역): 부두의 갠트리 크레인(Gantry Crane)이 탈선하거나 화

물이 흔들려 대형 사고가 발생할 수 있으므로 모든 하역 작업을 전면 중지하고 크레인을 고정(Tie-down)해야 한다.

- 풍향 급변(Shift) 동반 15m/s 이상: 계류된 선박을 부두에 밀착시키던 바람이 반대로 불어 선박을 부두에서 떨어뜨리려 할 때, 계류선(Mooring line)이 파단될 수 있으므로 즉시 윈치 브레이크 장력을 조절하고 추가 계류선을 내어 잡아주어야 한다.

2. 파고(m) 기준 (유의파고, 최대파고)

- 유의파고(Significant Wave Height)는 해상 상태를 평가하는 기준이며, 최대파고는 선박 구조물 파손 및 침수 위험을 직관적으로 나타냅니다. 파도는 선체 동역학을 변화시키고 구조적 스트레스를 유발하며, 천해 진입 시 파고의 특성이 급변합니다.

- 유의파고 1.5m 이상: 소형 어선의 먼바다(연해구역) 진입 조업을 자제하고 연안으로 복귀를 권고한다.

- 유의파고 2.0m 이상: 도선사 승하선 시 위험이 따르므로, 선장은 선체를 조종하여 파도를 막아주는 풍하측(Lee side)을 반드시 제공해야 한다.

- 유의파고 3.0m 이상 (풍랑주의보 발효 기준): 복원성이 취약한 선박은 전복 위험이 있으므로, 파도를 선수(Bow) 기준 30도~45도 각도(Bow quartering)로 받도록 침로를 변경하고, 파도와의 충격(Slamming)을 줄이기 위해 선속을 감속하는 황천항법(Heaving-to)을 실시해야 한다.

- 유의파고 4.0m 이상: 갑판에 화물을 적재한 선박(컨테이너, 원목 등)은 화물 고박(Lashing) 상태를 즉시 재점검하고, 필요시 파도를 피하는 코스로 우회해야 한다.

- 유의파고 5.5m 이상 (풍랑경보 기준): 모든 선박은 해당 예보 구역 진입을 금지하며, 최소 50해리 이상의 안전 여유를 두고 피항 항로를 재설정해야 한다.

- 평균파고 2.0m 이상 지속: 선박의 요동으로 선원 이동 중 추락 및 부상 위험이 크므로, 불필요한 갑판 위 작업(On-deck operation)을 전면 금지한다.

- 최대파고 3.0m 이상: 소형/중형 선박은 파도가 선수 밑바닥을 치는 충격 현상(Slamming)이 발생하므로 즉시 엔진 RPM을 낮춰 감속해야 한다.

- 최대파고 5.0m 이상 (풍랑경보 수준): 해당 수치가 관측 또는 예보된 해역(구간)으로의 진입을 엄격히 금지하며, 최소 50해리(NM) 이상의 우회 항로를 설정하여 침로를 즉각 변경해야 한다. 이미 진입한 경우 선박의 요동으로 인한 추진기 공회전(Racing)을 막기 위해 흘수(Draft)를 조절(발라스트 수 주입)해야 한다.

- 최대파고 7.0m 이상: 파도가 갑판 위로 덮쳐(Green water) 선체 구조물 파괴 위험이 극대화되므로, 선수 각도를 파도와 30~45도로 맞추고 최소한의 타효만 유지하는 황천항법(Heaving-to)을 필수적으로 시행해야 한다.

- 파고가 선박 흘수(Draft)의 1/3 이상일 때: 추진기(Propeller)가 수면 위로 노출되어 헛도는 공회전(Racing) 현상 방지를 위해 밸라스트 수(Ballast water)를 주입하여 흘수를 깊게 만들어야 한다.

- 천해(Shallow water) 진입 시 유의파고 2.0m 이상: 수심이 얕아지면 해저 마찰로 인해 파고가 급격히 높아지고 쇄파(Breaker)가 발생하므로, 황천 시 수심이 얕은 연안으로의 접근을 회피해야 한다.

[항해 중인 선박]

- 최대파고 3m 이상 (선수파 조우 시): 선수가 물속으로 처박혔다 솟아오르며 수면을 강타하는 슬래밍(Slamming)과 선수 양 측면을 타격하는 팬팅(Panting) 현상이 발생하여 선체 외판이 파손될 수 있으므로, 즉시 선속을 10~20% 감속해야 한다.

- 최대파고 5m 이상 (갑판 침수 위험): 파도가 선수 갑판 위로 쏟아져 내리는 청파(Green Water) 현상이 발생하여 갑판 위 화물과 구조물이 파괴되므로, 침로를 파도와 30~45도 비스듬히 받도록 변경(Bow quartering)해야 한다.

- 유의파고가 선박 흘수의 30% 이상일 때: 선미의 프로펠러가 수면 위로 노출되어 헛도는 레이싱(Racing) 현

상이 발생, 주기관에 심각한 무리가 가므로 엔진 회전수(RPM)를 낮추고 흘수를 깊게(Ballasting) 조정해야 한다.

- 파고와 선속이 일치하는 파도를 선미에서 받을 때: 선박이 파도 위에 올라타 통제력을 잃고 파도와 함께 미끄러지는 서핑(Surfing) 현상에 이어 급선회 및 전복되는 브로칭(Broaching) 위험이 극한에 달하므로, 선속을 파도 속도보다 확실히 낮춰 파도가 선박을 지나가게 만들어야 한다.

[선회 및 특수 해역 진입 시]

- 유의파고 4m 이상 해역에서 180도 선회(U-Turn) 시: 선박이 회전하는 과정에서 측면(Beam)으로 큰 파도를 맞게 되는 순간 횡경사(Heel)가 최대화되어 전복될 수 있으므로, 파도가 비교적 잔잔해지는 파군(Wave group)의 주기를 파악하여 가장 파고가 낮을 때 신속하게 타를 써서 선회해야 한다.

- 천해(수심이 파장의 1/2 이하인 곳) 진입 시 파고 2m 이상: 해저면 마찰로 인해 파고가 급격히 높아지고 파도가 깨지는 쇄파(Breaker)가 발생하며, 선박이 파도 계곡에 빠질 때 해저면에 선저가 충돌(Bottom touch)할 수 있으므로 여유 수심(UKC)을 평소의 2배 이상 확보하거나 진입을 포기해야 한다.

[정박 및 항만 대기]

- 평균파고 2m 이상의 너울성 파도(Swell)가 항내 유입될 때: 풍랑이 없어도 장주기 파랑에 의해 정박 선박이 나 부두 계류 선박이 크게 요동치며, 특히 안벽과 선박이 충돌하여 파손될 수 있으므로 방충재(Fender)를 추가 배치하고 계류선의 장력을 균등하게 맞춘다.

3. 기온(°C), 수온(°C) 및 습도(%) 기준

시정 악화(해무), 결빙, 화물 손상을 유발하는 열역학적 지표입니다.

[시정 및 항해 안전]

- 시정 1,000m 이하 (해무 발생): 관할 VTS는 통항 방송을 강화하고, 선박은 즉각 무중항법 체제로 전환하여 수동 조타 및 레이더 견시를 강화한다.

- 시정 500m 이하: 국내 주요 무역항(부산항, 인천항 등)의 항계 내 모든 선박의 이동 및 입출항을 전면 통제(Port closure)한다.

- 습도가 90% 이상이고 기온이 수온보다 높으며 그 차이가 2°C 이상일 경우: 짙은 해무(Sea fog) 발생으로 시정이 1km 이하로 급격히 떨어질 확률이 매우 높으므로, 즉시 무중항법(Restricted Visibility Navigation) 체제로 전환해야 한다. 자동조타(Auto-pilot)를 수동조타(Manual teering)로 전환하고, 충돌 예방을 위한 안전 속력으로 감속하며, 레이더 견시 강화 및 규정된 무중신호(경적)를 취명해야 한다.

- 기온이 수온보다 10°C 이상 낮음 (증발무 조건): 겨울철 찬 공기가 따뜻한 해수면 위를 지날 때 국지적으로 짙은 안개가 발생하므로 급격한 시정 악화에 대비해 감속한다.

- 수온 5°C 이하 해역 통과: 해난 사고 시 선원의 저체온증(Hypothermia)으로 인한 생존 시간이 1시간 이내로 급감하므로, 갑판 작업자 전원 구명조끼 및 방수복(Immersion suit) 착용 규정을 엄격히 적용한다.

- 습도 85% 이상 지속 및 하강 기류: 안개 발생의 초기 징후이므로 VTS 센터는 관할 구역 시정계(Visibility sensor) 모니터링 주기를 단축해야 한다.

- 습도 95% 이상 지속 (집중호우/장마): 레이더 마이크로파의 감쇠(Attenuation) 현상으로 물표 탐지 거리가 급감하므로 레이더의 Gain 및 Rain Clutter(FTC)를 최적화하고 육안 견시 인력을 추가 배치한다.

[선박 및 화물 상태 관리]

- 기온 -2°C 이하, 수온 0°C 이하, 풍속 10m/s 이상 (착빙 조건): 갑판 위로 올라온 바닷물이 얼어붙는 선체 착

빙(Icing)이 발생하여 무게중심이 상승, 전복 위험이 커지므로 즉시 얼음을 깨거나 따뜻한 남쪽 해역으로 피항해야 한다.

- 이슬점(Dew point)이 화물창 내부 온도보다 높을 때: 화물창 내벽에 결로 현상(Ship's sweat)이 발생하여 철재 부식이나 곡물 화물 손상을 유발하므로, 화물창 환기(Ventilation)를 즉시 중단하고 밀폐해야 한다.
- 외부 이슬점이 화물창 내부 온도보다 낮고, 화물의 온도가 외부 이슬점보다 낮을 때: 화물 표면 자체에 물방울이 맺히는 화물 땀(Cargo sweat)이 발생하므로, 이 경우 외부의 건조한 공기를 화물창 내부로 강제 주입하여 환기(Ventilation)를 실시해야 한다.
- 기온 35°C 이상 지속 (폭염 폭염): 석탄 등 산적 위험 화물의 내부 온도 상승으로 인한 자연 발화(Spontaneous combustion) 위험이 있으므로, 화물창 가스 탐지 및 온도를 매시간 체크해야 한다.
- 수온 30°C 이상의 적도 해역 장기 항해: 기관실의 해수 냉각기(Sea water cooler)의 열 교환 효율이 급감하여 주기관 및 발전기 온도가 경고치를 초과할 수 있으므로, 엔진 출력을 평소보다 10~15% 낮추어 운전(Slow steaming)해야 한다.

4. 파주기(sec), 파향(deg) 및 풍향(deg) 기준

파도의 주기와 방향이 선박의 움직임과 일치할 때 발생하는 공진(Resonance) 현상을 막기 위한 조치입니다.

[동조 및 공진 회피]

- 파주기(Tw)가 선박의 고유 횡요 주기(Tr)와 거의 일치할 때 (비율이 0.8 ~ 1.2 사이): 외부 파도의 힘이 선박의 흔들림 주기에 정확히 맞아떨어져 횡경사가 30도, 40도로 무한 증폭되는 동조 횡요(Synchronous rolling)가 발생한다. 파주기는 자연 현상이므로, 선박의 침로를 크게 변경하거나 선속을 가감하여 파도와 조우하는 주기(Encounter period)를 인위적으로 깨트려야 한다.
- 파주기가 선박의 종요 주기(Pitching period)와 일치할 때: 선수가 크게 들렸다 곤두박질치는 동조 종요가 발생한다. 이 경우 침로 변경보다 선속 감속(Speed reduction)이 동조 현상을 벗어나고 선체 충격을 완화하는 가장 빠르고 확실한 행동 지침이다.
- 파장(파주기로 산출)이 선박 길이(LBP)의 0.8~1.2배일 때: 파도의 골격 구조상 선박의 중앙부만 파도 위에 뜨고 선수/선미는 허공에 뜨는 호깅(Hogging), 또는 반대로 선수/선미만 파도에 뜨고 중앙부가 가라앉는 새깅(Sagging) 상태가 반복된다. 선체가 두 동강 날 수 있는 극심한 굽힘 모멘트가 발생하므로, 침로를 파도와 사각(45도)으로 변경하여 선체에 걸리는 부력을 분산시켜야 한다.
- 파향이 침로와 90도 교차 (Beam Sea): 선박 측면에서 파도를 받아 횡요(Rolling)가 극대화되므로, 변침(Course alteration)을 통해 파향을 선수 45도나 선미 135도로 비스듬히 받도록 조치한다.
- 파주기(sec)가 선박의 고유 횡요 주기(통상 7~15초)와 일치할 때: 동조 횡요(Synchronous rolling)가 발생하여 복원성을 상실할 수 있으므로, 즉각 침로를 변경하거나 선속을 조절하여 조우 주기(Encounter period)를 강제로 바꿔야 한다.
- 파향이 선미 방향이고 파속과 선속이 유사할 때 (Quartering/Following Sea): 파도를 등지고 항해할 때 선박이 파도 위에 올라타 조종력을 잃고 급선회하는 브로칭(Broaching-to) 전복 위험이 크므로, 선속을 파속보다 확실히 낮추거나 높여야 한다.
- 파향이 선미 정방향 (Following Sea): 파도가 선미 갑판 위를 덮치는 푸핑(Pooping) 현상이 발생하여 선미 선교 구조물이 파손될 수 있으므로, 선미 갑판 작업을 금지하고 수밀문을 완전히 폐쇄한다.
- 파주기(sec)가 선박의 종요 주기(Pitching period)와 일치할 때: 동조 종요 현상으로 선수가 심하게 들렸다 떨어지는 충격(Slamming)이 극대화되므로, 감속(Speed reduction)이 가장 효과적이고 즉각적인 대처법이다.
- 파장(파주기로 계산)이 선박 길이(LBP)의 0.8~1.2배일 때: 선체 중앙이 떠오르거나(Hogging), 선수/선미만

떠오르는(Sagging) 굽힘 응력이 최대화되어 선체가 두동강 날 위험이 있으므로 침로를 30도 이상 변경해야 한다.

- 파향과 풍향이 45도 이상 엇갈리는 해역 (Cross Sea / 삼각파): 두 개의 다른 파도 시스템이 부딪혀 예측 불가능한 돌발 파도가 생성되므로, 소형 선박은 전복 위험을 피해 해당 수역을 우회해야 한다.
- 파장(Wave length)이 선박 길이와 동일하고 선수파(Head Sea)로 진입 시: 선수가 파도 속으로 완전히 파고 드는 현상을 막기 위해 대폭 감속하고 파도에 순응하는 항법(Heave-to)을 취해야 한다.
- 선박의 무게중심이 파도의 정점(Crest)에 위치하는 순간: 선박의 복원력(GM)이 순간적으로 30% 이상 급감하므로, 타수(Helmsman)는 이때 급격한 대각도 타(Hard over) 사용을 금지해야 한다.
- 파주기가 10초 이상의 긴 너울(Swell)이 항내 진입 시: 방파제 내부라도 항주기파의 공진으로 정박 선박이 요동치므로, 계류색(Mooring line)이 끊어지지 않도록 윈치 브레이크를 점검하고 장력을 고르게 분산시켜야 한다.

5. 현지기압(hPa) 기준

기압의 급격한 변화는 태풍이나 강한 온대성 저기압(폭풍우)의 직접적인 접근을 나타내는 선행 지표입니다.

- 현지기압 990hPa 이하의 태풍이 반경 500해리 내 진입: 간접 영향권에 들어섰으므로 태풍 회피 항법(TRS Navigation)을 적용하여, 우반원(위험반원)에 있을 경우 바람을 우현 선수로 받으며 피항하고, 좌반원(가항반원)에 있을 경우 바람을 우현 선미로 받으며 피항한다.
- 기압이 최저점을 찍고 상승세로 급전환 (Trough 통과): 한랭전선이 통과하고 있음을 의미하며, 이 순간 풍향이 급격히 우전(Veering)하고 강한 돌풍이 몰아치므로 선박은 압류 및 주요에 즉각 대비해야 한다.
- 태풍권 내에서 기압 하강이 멈추고 맑은 하늘이 보일 때: 태풍의 눈(Eye of Typhoon)에 진입한 것으로, 수십 분 내에 정반대 방향에서 파괴적인 강풍이 다시 불어닥치므로 절대 안전하다고 판단하여 피항 조치를 해제 해선 안 되며 선박 자세 유지에 집중해야 한다.
- 겨울철 기압 1025hPa 이상의 강력한 고기압 발달: 시베리아 고기압의 확장으로 서해 및 남해 해상에 예고 없는 강한 북서 계절풍(돌풍)이 발생하므로, 기상청 특보 발효 전이라도 소형 선박은 출항을 지양해야 한다.
- 기압 하강과 동시에 습도가 급격히 100%에 도달할 때: 강한 비바람을 동반한 스콜 및 낙뢰 위험이 고조되므로, 선박 주요 안테나 접지선 연결 상태를 확인하고 정전(Black-out)에 대비해 보조 발전기를 병렬 운전 대기 상태로 둔다.

[태풍 및 저기압 대응]

- 기압이 1시간 내 1~2hPa 하강: 국지적인 악기상(스콜, 뇌우 등)이 접근하고 있다는 징후이므로, 레이더를 기상 탐지 모드로 전환하고 전방 견시를 강화한다.
- 기압이 3시간 내 3hPa 이상 지속 강하: 국지적인 돌풍이나 폭풍우가 임박했다는 확실한 기상학적 징후이므로, 선장은 즉시 VTS나 기상청의 최신 기상 특보를 청취해야 한다. 하역 작업 중인 선박은 작업을 전면 중단하고 크레인 등 구조물을 고정해야 하며, 항해 선박은 저기압 중심부(위험반원)에서 멀어지는 방향으로 피항로를 설정해야 한다.
- 기압이 24시간 내 10hPa 이상 강하 (폭발적 사이클론): 매우 빠르고 강력한 겨울철 폭풍우가 발생하므로, 예정된 대양 횡단 항로를 즉시 포기하고 가장 가까운 대피항으로 피항로를 설정해야 한다.
- 기압 강하 중 바람을 등지고 섰을 때, 윈손 전방에 구름이 짙고 기압 하강이 더 심한 방향이 관측될 때 (바이스 발로트의 법칙 / Buys Ballot's Law): 북반구에서 저기압(태풍)의 중심이 그 방향에 있음을 의미한다. 이를 통해 레이더나 기상도 없이도 태풍 중심 위치를 추정하고 피항 침로를 설정할 수 있다.
- 현지기압이 급격히 낮아지며 풍향이 시계방향(Veering)으로 계속 변할 때: 선박이 태풍 진행 경로의 우측, 즉 위험반원(Dangerous semi-circle)에 들어섰다는 명백한 증거다. 즉시 바람을 우현 선수(Starboard bow)로

받으며 태풍 중심에서 멀어지는 방향으로 전력 항해해야 한다.

- 현지기압이 낮아지며 풍향이 반시계방향(Backing)으로 변할 때: 가항반원(Navigable semi-circle)에 위치한 상태다. 바람을 우현 선미(Starboard quarter)로 받으며 태풍의 진로 뒤편으로 빠져나가는 항법을 취해야 한다.

[특수 기압 현상]

- 기압계 수치가 짧은 시간에 불규칙하게 오르내림 (Pumping 현상): 반경 1~2 마일 이내에 해상 용오름 (Waterspout)이나 토네이도급 뇌우가 통과하고 있다는 증거다. 풍향/풍속의 예측이 불가능하므로, 모든 인원을 선실 내부로 대피시키고 조종이 가능한 최소한의 타력만 유지한다.
- 현지 기압이 평년 수치(약 1013hPa)보다 20~30hPa 이상 비정상적으로 낮게 유지될 때 (기상조 / Meteorological Tide): 기압 1hPa이 낮아질 때마다 해수면은 약 1cm씩 상승한다. 항만 내 수위가 조석표 상의 고조(High water)보다 20~30cm 더 높아져 부두 위로 바닷물이 범람(Overtopping)할 수 있으므로, 하역 장비를 부두 안쪽으로 이동시키고 선박 계류선 장력을 재점검해야 한다.

6. 기타 기준

- 풍속이 15m/s 이상 강하게 부는 상황에서 수심이 얕거나 좁은 수로를 저속으로 통과해야 할 경우 다수의 급격한 회전과 가속·감속이 빈번하게 움직여야 한다.

- 서로 다른 방향에서 온 두 개의 파도 시스템이 겹치거나, 강한 조류와 바람이 반대일 때 뺄족하고 불규칙한 삼각파 및 돌발 파랑(Rogue Wave) 해역 이탈할 때 다수의 급격한 회전과 가속·감속이 빈번하게 움직여야 한다.

[선회 시 위험한 기울기(경사각) 기준]

- 안전 한계선 (10°~15°): 일반 상선이나 여객선이 정상적인 선회를 할 때 발생하는 외방경사(선회 방향 반대 쪽으로 기울어지는 것)의 통상적인 설계 한계입니다. 이 각도 내에서는 선내 집기나 화물이 이동하지 않도록 고정되어 있어야 합니다.
- 주의 단계 (15°~20°): 이 정도 기울기가 발생하면 갑판 위의 화물이 밀리거나(Cargo Shift), 선원들이 중심을 잡기 어려워집니다. 특히 복원성이 낮은 공선(Ballast) 상태의 대형선이나 어선에게는 매우 위험한 신호입니다.
- 비상 단계 (20°~30°): 선박의 '현측 수밀 한계(Freeboard)'에 바닷물이 닿기 시작하는 각도입니다. 만약 열려 있는 개구부나 해치를 통해 물이 유입되기 시작하면 복원력을 급격히 상실하여 순식간에 전복될 수 있습니다.
- 복원성 소실점 (일반적으로 40° 이상): 배가 스스로 일어설 수 있는 힘(복원력)이 0이 되는 지점입니다. 이 각도를 넘어서면 중력이 복원력을 압도하여 배가 뒤집힙니다.

[선회 시 위험한 기울기에서 대응방안]

- 꺾고 있던 타(Rudder)를 즉시 중앙으로 돌리거나 반대 방향으로 아주 살짝 써서 선회 반경을 키워야 하고 엔진 RPM을 낮추어 속력을 줄이되, 너무 급격한 후진 엔진 사용은 타효(조종력)를 상실하게 할 수 있으므로 주의해야 합니다. 또한 선박 내부의 유동 화물이나 자유수(Free Surface, 탱크 안의 물)가 한쪽으로 쏠리지 않도록 관리해야 합니다.